两相步进电机位置环实现历程

电机前置知识—转动惯量

首先，电机的数学模型可以表示为如下公式：

$$T_c = J\frac{d\omega_r}{dt} + T_L + B \cdot \omega_r$$

其中：T_c 是你控制的转矩，这个值和电流成正比，是可以计算和控制的，T_L 是负载转矩，J 是转动惯量（是电机加负载总的惯量），后面的 B 是粘滞摩擦系数。这个高中物理水平应该就能看懂。

然后可以分两个步骤来辨识转动惯量和负载（你的电机必须得有编码器，否则就困难了）：

第一步：控制电机匀速转动，这时候转动惯量那一项就是0，通过几组不同的转速（转速可以根据编码器的反馈至，通过闭环进行控制），就可以求出负载转矩和粘滞系数；

第二步：控制电机以某个加速度转几下，然后就可以算出转动惯量了。

同样的对于旋转绕轴转动的刚体、回转物体也有保持其匀速圆周运动或静止的特性。物体运动的惯性量值中，质量是对物体直线运动时惯性大小的量度；而转动惯量是刚体绕轴转动时惯性的量度，统称为“惯量Inertia” 简单来说就是保持物体原来状态的力称为惯量

小跟作用转矩成正比，跟回转物体的转动惯量成反比，且与回转物体转动惯量的倒数成正比；角加速度的方向跟作用转矩的方向相同。用公式表达为：

M = Iβ

M：转矩（Nm）

I：转动惯量（kg · m2）

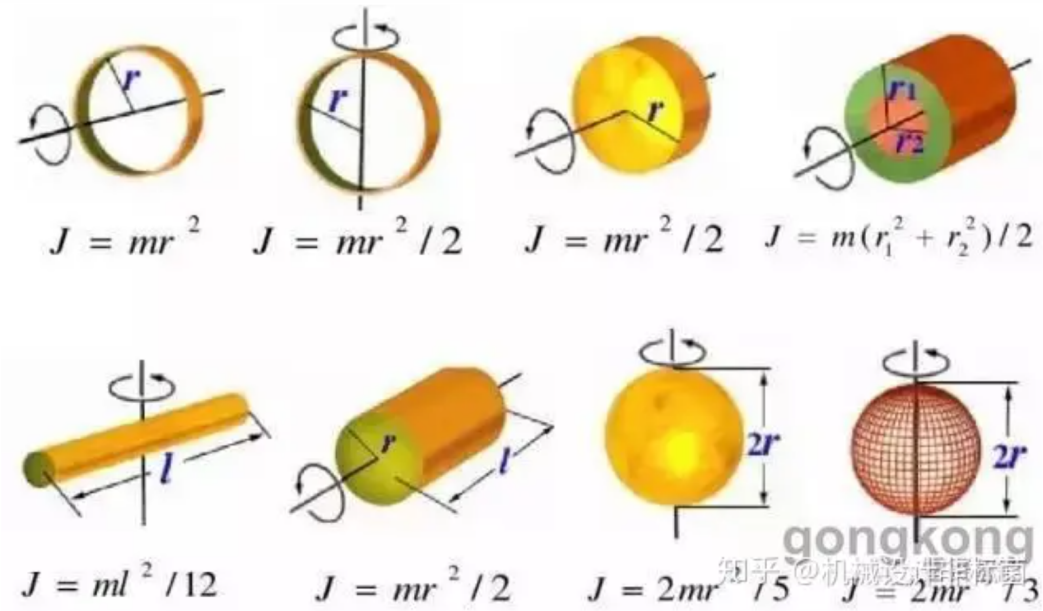
β：加速度（1/s2）

惯量与系统设计选型

从上面可以看到，在选择运动系统动力源时，要计算所需旋转电机的扭矩或直线电机的出力时，除了要了解运动速度特性，也必须掌握每个运动轴的的惯性量值。不能准确把握惯量大小，将直接导致选型设计错误。小了，系统运行无法达到运动速度特性要求，影响性能；大了，从电机到驱动、再到整个配电系统都得放大，将导致系统各方面成本的增加。可见把握运动系统惯量对于设备的性价比的重要性。

以上两种计算转动惯量的方法，可以近似看成相等，第一种是考虑更多影响因素，第二种是简单计算。

常见的转动惯量计算方法



通过转动惯量可以知道，在计算增益的时候需要加如转动惯量

位置环如何实现

简单实现的方法，首先要使得电机锁紧当前位置，需要计算当前编码器值与上一时刻编码器值计算出误差，用误差乘Kp就可以得到参考的速度环参考速度。

在系统中，所有与编码器有关增量都乘上这个，电角度基波频率。本文以1000rpm为基础频率做换算出电角度频率，适配三环（本文电角度都采用0-1按比例归一化）可以使计算更详细

STEP_POS_SCALE是本文中的转动惯量

```
MotorPositon.PosScale =((STEP_POS_SCALE)/(4000*BaseFreq));
MotorPositon.Kp = 150;
```

```
//在Z信号处锁住
        if(v->ZPositonFlag == 1)
        {
            v->PositonEncoderNow = TIM2->CNT;
            v->PositonEncoderErr=v->PositonEncoderLast-v->PositonEncoderNow;
            v->PositonEncoderLast = v->PositonEncoderNow;
            v->Out = v->PositonEncoderErr* v->Kp;
            v->Out = (float)(v->Out* v->PosScale);
            if (v->Out>= 0.5f )
            {
                v->Out= 0.5f;
            }
            if (v->Out<= -0.5f )
            {
                v->Out= -0.5f;
            }
        }
```

当电机在Z相信号锁住后，给定一个固定脉冲数（可以理解为AB信号增量），因为在电角度的计算过程中，会计算到当前时刻与上一时刻编码器增量，通过用这个值累加在位置环，但是位置环是5次电流环才实施一次，那么粗略计算就是五倍的AB信号增量，用这个增量累加起来，用预期增量减去累计增量，得到误差，再用比例系数乘上这个误差，就可以获得速度环的参考速度

代码展示

```
else if (v->PositonMode == 1)
    {
      v->ZPositonFlag =0;
      v->PositonCalCnt=0;
      //编码器增量,按下给脉冲标志位，给当前最新需求脉冲值
      if (v->PositonMoveFlag ==1  )
      {
        v->PositonEncoderTarget=0;
        v->PositonEncoderCNT=0;
        v->PositonEncoderTarget = TargetMechanicalDegree;
        v->PositonMoveFlag=0;
      }
      //累计当前脉冲，与需求脉冲做比较，5是因为粗略计算5次电角度计算1次算脉冲
      v->PositonEncoderCNT += ErrMechanicalDegree5;
      v->PositonEncoderCNT =  (v->PositonEncoderCNT)%  (v->EncoderCnt);
      v->Out = (v->PositonEncoderTarget- v->PositonEncoderCNT)* v->Kp;
      v->Out = (float)(v->Out* v->PosScale);
      if (v->Out>= 0.005f )
      {
        v->Out= 0.005f;
      }
```

```
        if (v->Out<= -0.005f )
        {
            v->Out= -0.005f;
        }

        //当累计脉冲和目标脉冲一致后，锁住电机
        if (v->PositonEncoderCNT == v->PositonEncoderTarget)
        {

            v->PositonEncoderNow = TIM2->CNT;
            v->PositonEncoderErr=v->PositonEncoderLast-v->PositonEncoderNow;
            v->PositonEncoderLast = v->PositonEncoderNow;
            v->Out = v->PositonEncoderErr* v->Kp;
            v->Out = (float)(v->Out* v->PosScale);
            if (v->Out>= 0.5f )
            {
                v->Out= 0.05f;
            }

            if (v->Out<= -0.05f )
            {
                v->Out= -0.05f;
            }
```

```
        }
```

因此位置环可以形成闭环，但是准确性精度未验证，需要后续验证，再加入加减速与位置到位信号，可以做加减速曲线。